



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PAPARAN LAMPUNG

VOKASI  
UNESA

# Logika I: Pengantar Matematika Komputasi

Selamat datang di Logika I! Mata kuliah ini akan memperkenalkan Anda pada konsep matematika komputasi. Kita akan menggunakan Python sebagai alat utama. Kita akan membahas logika dasar, proposisi, dan tabel kebenaran. Selamat belajar!

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.  
199908102024061001

## Personal Identity

Name : Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.  
Place and Date of Birth : Malang, 10 August 1999  
NIP : 199908102024061001  
NIDN : 0010089901  
E-Mail : mochpratama@unesa.ac.id  
Phone : 082232629061



<https://cv.unesa.ac.id/detail/199908102024061001>

---

## Educational Background

Bachelor's degree : Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom.) – D4 Teknik Informatika  
Institusi : Politeknik Negeri Malang  
Graduation Year : 2021  
Master's degree : Magister Komputer (M.Kom.) – S2 Teknik Informatika  
Institusi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya  
Graduation Year : 2023

---

# Lecture Syllabus

## Week 1: Logic I

Lecture contract, assessment rubric., introduction to the theory of computational mathematics using Python., Propositions., Combining Propositions., Truth Tables., Exclusive Disjunction. (Kontrak kuliah, rubrik penilaian., pengantar teori matematika komputasi menggunakan Python., Proposisi., Menggabungkan Proposisi., Tabel Kebenaran., Disjungsi Eksklusif.)

## Week 2: Logic II

Laws of Propositional Logic., Logical Operations in Computers., Conditional Propositions (Implications), Variants of Conditional Propositions. (Hukum Logika Proposisional., Operasi Logika dalam Komputer., Proposisi Bersyarat (Implikasi), Varian Proposisi Bersyarat.)

## Week 3: Logic III

Biconditional (Bi-implication), Inference., Arguments., Axioms., Theorems, Lemmas, and Corollaries. (Bikondisional (Bi-implikasi), Inferensi., Argumen., Aksioma., Teorema, Lemma, dan Konsekuensi.)

## Week 4: Sets I

Definition of Sets., Representation of Sets., Cardinality., Empty Set., Subsets., Equal Sets. (Definisi himpunan., Representasi himpunan., Kardinalitas., Himpunan Kosong., Himpunan Bagian., Himpunan yang sama.)

## Week 5: Sets II

Equivalent Sets., Disjoint Sets., Power Sets., Operations on Sets. (Himpunan yang Ekuivalen., Himpunan Saling Lepas., Himpunan Kuasa., Operasi Terhadap Himpunan.)

## Week 6: Sets III

Extension of Set Operations., Laws of Sets., Principle of Duality., Principle of Inclusion-Exclusion. (Ekstensi Operasi Himpunan., Hukum Himpunan., Prinsip Dualitas., Prinsip Inklusi-Eksklusi.)

## Week 7: Sets IV

Partition., Proof of Set Propositions., Multisets., Set Type in Pascal Language., Introduction to Logic and Fuzzy Sets. (Partisi., Bukti Proposisi Himpunan., Multiset., Jenis Himpunan dalam Bahasa Pascal., Pengantar Logika dan Himpunan Fuzzy.)

## Week 8: Midterm Exam (UTS)

# Lecture Syllabus

## Week 9: Matrices, Relations, and Functions I

Matrices., Relations., Representation of Relations with Tables., Matrices., and with Directed Graphs.  
(Matriks., Relasi., Representasi Relasi dengan Tabel., Matriks., dan dengan Grafik Terarah.)

## Week 10: Matrices, Relations, and Functions II

Inverse Relations., Combining Relations., Composition of Relations., Properties of Relations., Equivalence Relations.  
(Relasi Invers., Menggabungkan Relasi., Komposisi Relasi., Sifat Relasi., Relasi Kesetaraan.)

## Week 11: Matrices, Relations, and Functions III

Partial Order Relations., Closure of Relations., N-ary Relations., Functions.  
(Relasi Urutan Parsial., Penutupan Relasi., Relasi N-ary., Fungsi.)

## Week 12: Matrices, Relations, and Functions IV

Inverse Functions., Composition of Functions., Some Special Functions., Recursive Functions.  
(Fungsi Invers., Komposisi Fungsi., Beberapa Fungsi Khusus., Fungsi Rekursif.)

## Week 13: Mathematics Induction I

Statements Regarding Integers., Simple Induction Principle., Extended Induction Principle.  
(Pernyataan Mengenai bilangan bulat., prinsip induksi sederhana., prinsip induksi yang diperluas.)

## Week 14: Mathematical Induction II

Strong Induction Principle., General Form of Induction.  
(Prinsip induksi kuat., Bentuk umum induksi.)

## Week 15: Algorithms and Integers

Algorithms., Notation for Algorithms., Some Examples of Algorithms., Integers.  
(Algoritma., Notasi untuk Algoritma., Beberapa Contoh Algoritma., bilangan bulat.)

## Week 16: Final Exam (UAS)



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Grading Rubric

1

## Assignments

Assignments consist of case problems, practice exercises, and coding projects.

2

## Midterm Exam

The midterm exam assesses understanding of core concepts, problem-solving, and application of math for computational.

3

## Final Exam

The final exam covers the entire lecture, with an emphasis on complex problems, algorithms, and in-depth understanding.

4

## Class Participation

Active participation in class discussions, asking questions, and contributing to projects is encouraged and assessed.





|               |     |
|---------------|-----|
| Assignments   | 60% |
| Midterm Exam  | 10% |
| Final Exam    | 20% |
| Participation | 10% |

| No | NIM | Nama Mahasiswa | Angkatan | Kehadiran | Nilai Sub-CPMK / Bobot |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |          |          |          |          |           | Nilai Akhir | Nilai Huruf |
|----|-----|----------------|----------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|    |     |                |          |           | 1<br>5%                | 2<br>5% | 3<br>5% | 4<br>5% | 5<br>5% | 6<br>5% | 7<br>5% | 8<br>10% | 9<br>5% | 10<br>5% | 11<br>5% | 12<br>5% | 13<br>5% | 14<br>5% | 15<br>5% | 16<br>20% |             |             |

# Grading Rubric

| Criteria                            | Excellent<br>(90-100%)                                                                        | Good<br>(75-89%)                                                              | Satisfactory<br>(60-74%)                                                            | Needs Improvement<br>(<60%)                                                      | Weight |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Functionality</b>                | Code meets all specified requirements and runs flawlessly.                                    | Code meets most requirements with minor issues or bugs.                       | Code meets some requirements, but there are significant issues or bugs.             | Code fails to meet the majority of requirements and contains critical errors.    | 60%    |
| <b>Code Quality and Readability</b> | Code is clean, well-organized, and follows best practices (naming, formatting).               | Code is generally clean with some minor issues in organization or formatting. | Code is somewhat disorganized and does not fully adhere to best practices.          | Code is poorly organized, difficult to read, and does not follow best practices. | 20%    |
| <b>Documentation</b>                | Comprehensive documentation is provided, including comments and a clear documentation report. | Adequate documentation with some comments and a documentation report.         | Minimal documentation provided; comments or documentation report may be incomplete. | Little to no documentation, making the code difficult to understand.             | 15%    |
| <b>Adherence to Deadlines</b>       | Submitted on time with no extensions needed.                                                  | Submitted on time with minor issues or extensions.                            | Submitted late but within an acceptable range.                                      | Significantly late or incomplete submission.                                     | 5%     |



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



## Lecture Rules

1. Mahasiswa diharapkan tepat waktu untuk setiap sesi perkuliahan, maksimal keterlambatan 15 menit.
2. Minimal kehadiran 81.25% dari total rapat diperlukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah akan mengurangi skor partisipasi. ( $\text{Alpha} \leq 3$ )
3. Semua tugas harus diserahkan sesuai dengan format yang ditentukan, dan tenggat waktu yang ditentukan.
4. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah wajib bagi semua mahasiswa.
5. Tidak ada kesempatan tidak hadir, kecuali untuk alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang sah, seperti surat dokter atau izin resmi.
6. Siswa diharapkan menjaga etika dan kesopanan baik di dalam maupun di luar kelas.
7. Pakaian yang dikenakan harus sopan, berkerah dan sesuai dengan norma akademik.
8. Jika terjadi perubahan jadwal atau kegiatan perkuliahan, pengumuman akan diberikan setidaknya 2 hari sebelumnya, kecuali dalam keadaan darurat.



# Pendahuluan Matematika Komputasi



## Definisi

Menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah matematika. Matematika komputasi menggabungkan konsep matematika dengan ilmu komputer.

Matematika komputasi menggabungkan matematika dan ilmu komputer. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kompleks. Python adalah bahasa pemrograman populer.



## Aplikasi

Digunakan dalam berbagai bidang seperti sains, teknik, ekonomi, dan analisis data untuk memecahkan masalah kompleks dunia nyata.



## Alat

Python adalah salah satu alat utama dalam matematika komputasi karena kemudahan penggunaan dan pustaka matematisnya yang kaya.



# Pengenalan Konsep Logika Dasar

1

## Definisi Logika

Ilmu tentang penalaran yang benar.

2

## Pentingnya Logika

Mendasari pemikiran kritis dan pengambilan keputusan.

3

## Aplikasi Logika

Digunakan dalam matematika, ilmu komputer, dan filsafat.

Logika adalah studi tentang prinsip-prinsip penalaran. Ini adalah dasar dari pemikiran kritis. Logika digunakan di berbagai bidang.



# Apa Itu Proposisi?



## Definisi Proposisi

Pernyataan deklaratif yang bisa benar atau salah, tetapi tidak keduanya.

## Contoh Proposisi

"Jakarta adalah ibu kota Indonesia," "Langit itu biru,"  
"2+2=4," "Bumi itu datar."

## Bukan Proposisi dan Simbol

Pertanyaan atau perintah bukanlah proposisi.

Kami menggunakan huruf seperti "p", "q", dan "r" untuk mewakili proposisi.

Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Pertanyaan dan perintah bukan proposisi. Proposisi adalah dasar logika.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PAPARAN ANTIKORUPSI

VOKASI  
UNESA

# Karakteristik Proposisi

1

Nilai Kebenaran

Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran.

2

Benar atau Salah

Nilai kebenaran adalah benar atau salah.

3

Tidak Keduanya

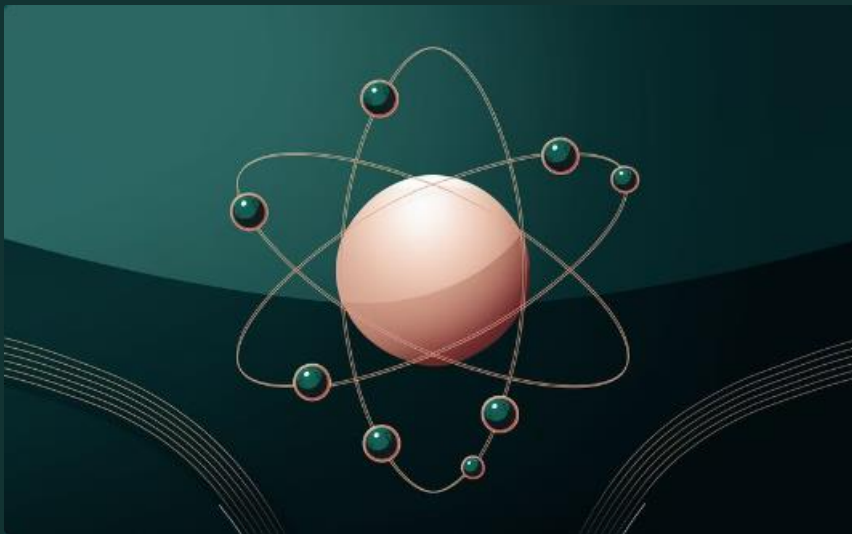
Proposisi tidak bisa benar dan salah sekaligus.

Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran bisa benar atau salah. Proposisi tidak bisa memiliki dua nilai sekaligus.

TRUE

# Jenis-Jenis Proposisi Sederhana

Proposisi sederhana terbagi menjadi atomik dan negatif. Proposisi atomik tidak bisa dipecah. Proposisi negatif adalah negasi dari proposisi lain.



## Proposisi Atomik

Proposisi yang tidak bisa dipecah lagi.

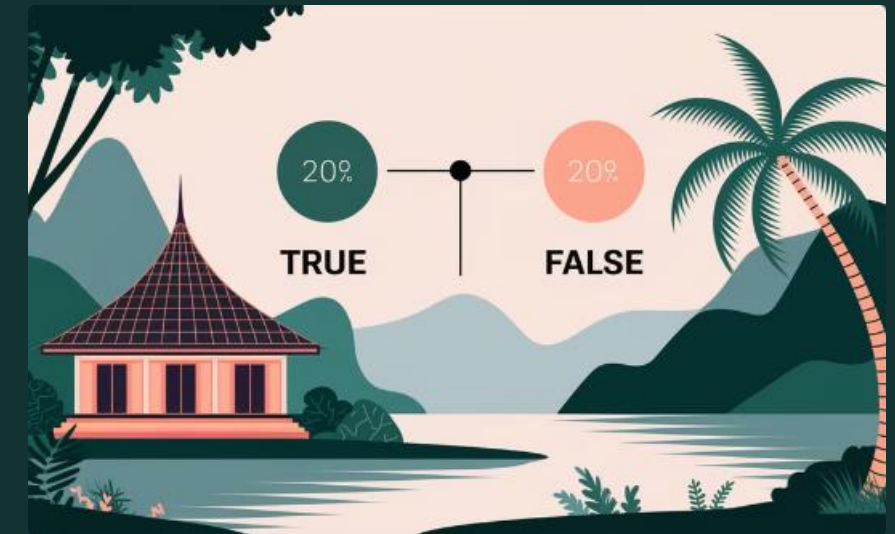
Contoh: "2 adalah bilangan genap."



## Proposisi Negatif

Proposisi yang menyatakan negasi dari proposisi lain.

Contoh: "2 bukan bilangan ganjil."



## Nilai Kebenaran

Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran yang pasti, baik benar atau salah.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Proposisi Kompleks dan Sederhana

Sederhana  
Hanya satu pernyataan.



Kompleks

Kombinasi beberapa pernyataan.

Operator

Dihubungkan dengan operator logika.

Proposisi sederhana hanya memiliki satu pernyataan. Proposisi kompleks adalah kombinasi dari beberapa pernyataan. Mereka dihubungkan dengan operator logika.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PENGUKUTAN NERACA BUDIDAYA

VOKASI  
UNESA

# AND — & OR — IF THEN

## Operator Logika Dasar

Konjungsi  
DAN (AND)

1

Negasi  
TIDAK (NOT)

3

Disjungsi  
ATAU (OR)

2

Implikasi  
JIKA...MAKA (IF...THEN)

4

Operator logika dasar meliputi konjungsi (AND), disjungsi (OR), dan negasi (NOT). Ada juga implikasi (IF...THEN). Operator ini penting dalam logika.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

# Mengkombinasikan Proposisi

## Menggunakan Operator

Operator logika menghubungkan proposisi.

## Proposisi Kompleks

Membuat proposisi yang lebih kompleks.

## Contoh

$(P \text{ AND } Q) \text{ OR } R$

Proposisi dapat dikombinasikan menggunakan operator logika. Ini menciptakan proposisi yang lebih kompleks. Contohnya adalah  $(P \text{ AND } Q) \text{ OR } R$ .



UNESA  
PTNBH  
PAPARAN ANGGARAN

VOKASI  
UNESA





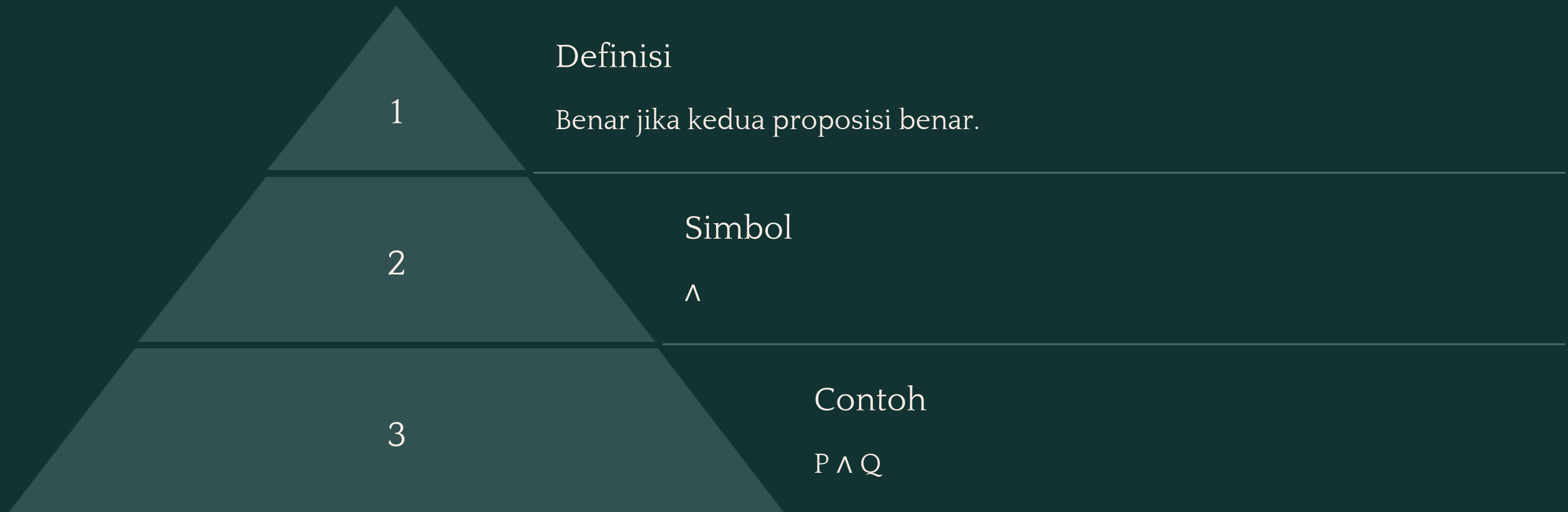
Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PAPARAN LINGKARAN

VOKASI  
UNESA

# Konjungsi (AND)



Konjungsi (AND) benar hanya jika kedua proposisi benar. Simbol untuk konjungsi adalah  $\wedge$ . Contohnya adalah  $P \wedge Q$ .



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Disjungsi (OR)

1

Definisi

Benar jika salah satu proposisi benar.

2

Simbol

$\vee$

3

Contoh

$P \vee Q$

Disjungsi (OR) benar jika salah satu proposisi benar. Simbol untuk disjungsi adalah  $\vee$ . Contohnya adalah  $P \vee Q$ .

# Implikasi

1

Definisi

Jika P maka Q.

2

Simbol

$\rightarrow$

3

Contoh

$P \rightarrow Q$

Implikasi menyatakan "Jika P maka Q". Simbol untuk implikasi adalah  $\rightarrow$ . Contohnya adalah  $P \rightarrow Q$ . Penting untuk memahami urutan.



# Ekuivalensi

## Definisi

P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama.



Simbol

$\leftrightarrow$

Contoh

$P \leftrightarrow Q$

Ekuivalensi berarti P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Simbol untuk ekuivalensi adalah  $\leftrightarrow$ . Contohnya adalah  $P \leftrightarrow Q$ .

# Pengantar Tabel Kebenaran

## Definisi

Tabel yang menunjukkan semua kemungkinan nilai kebenaran.

## Kegunaan

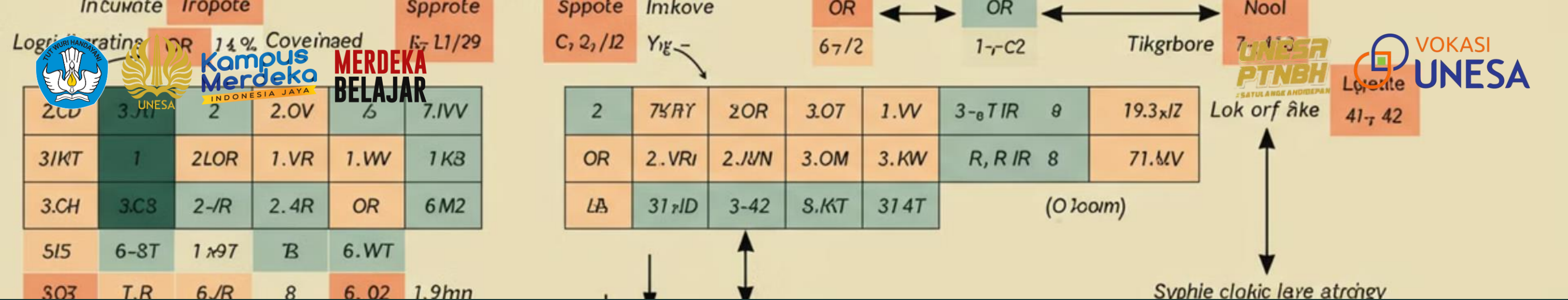
Menganalisis proposisi kompleks.

## Struktur

Kolom untuk proposisi dan operator.

Tabel kebenaran menunjukkan semua kemungkinan nilai kebenaran. Tabel ini berguna untuk menganalisis proposisi kompleks. Struktur tabel terdiri dari kolom.

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Logiciscal and professistion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Supet an colosrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | False |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Alll dogs</li> <li>All dogs are masnus</li> <li>massinus</li> <li>Thatdencer</li> <li>Woos craphty</li> <li>Some cats o black</li> <li>Some cat s so black</li> <li>Trgemot.</li> <li>Tue</li> <li>Viipuetaves</li> <li>No humans can fut</li> <li>True</li> <li>Exrcunt</li> <li>Cupocut</li> <li>No humns can fly</li> <li>No hunans can fly</li> <li>Teporist</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conpusor en</li> <li>Smerss</li> <li>Trite</li> <li>Thekegethe</li> <li>Utokt</li> <li>Oropters</li> <li>Wihous with</li> <li>Snoen</li> <li>Orfirl</li> <li>Sppor saptfor</li> <li>Wicbemea arosinger</li> <li>Wingestivon</li> <li>Fadng</li> <li>Pepous</li> <li>Bcouctrer</li> <li>No humans ad can fly</li> <li>Oppers</li> <li>Besplest</li> </ul> |       |

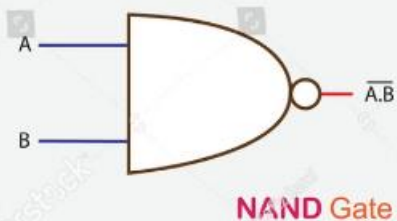


# Struktur Tabel Kebenaran

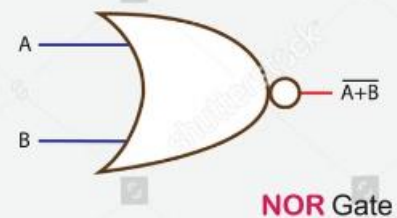
| Proposisi | Nilai Kebenaran |
|-----------|-----------------|
| P         | Benar, Salah    |
| Q         | Benar, Salah    |
| P AND Q   | Benar, Salah    |

Struktur tabel kebenaran terdiri dari kolom dan baris. Kolom mewakili proposisi. Baris mewakili nilai kebenaran yang mungkin.

## Universal Logic Gates



| A | B | $A \cdot B$ |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 1           |
| 0 | 1 | 1           |
| 1 | 0 | 1           |
| 1 | 1 | 0           |



| A | B | $A + B$ |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 1       |
| 0 | 1 | 0       |
| 1 | 0 | 0       |
| 1 | 1 | 0       |

# Truth Tables

| p | q | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| T | T | T            | T          | T                 | T                     |
| T | F | F            | T          | F                 | F                     |
| F | T | F            | T          | T                 | F                     |
| F | F | F            | F          | T                 | T                     |





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PENGALAMAN BERKUALITAS

VOKASI  
UNESA

# Membuat Tabel Kebenaran Sederhana

1

Daftar Proposisi

Tentukan proposisi yang terlibat.

2

Kombinasi Nilai

Buat semua kombinasi nilai kebenaran.

3

Evaluasi

Evaluasi proposisi kompleks.

Membuat tabel kebenaran melibatkan beberapa langkah. Pertama, daftar proposisi. Kedua, buat kombinasi nilai kebenaran. Terakhir, evaluasi proposisi kompleks.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



```
6 entyegeri=lopör=zninnuetvett"pH6"m3;  
6 offoegtfrouptunt"x="))  
5 örfiuatt ue-";  
5 setäyflos (j"; a_spx"t"stop("/t t;/RAt"hatte");  
5 entnoolonc=d"r6pær=yvrl"xr=xlttkn(th(Cw/B/&/f"");  
8 extfinstupefröhueht=Gno{AnB(;;  
2 sptfinnegnu_sigtet  
3 endBoelonerftHäg"hi(tAraur:xntAvpo\egen:B);=).
```

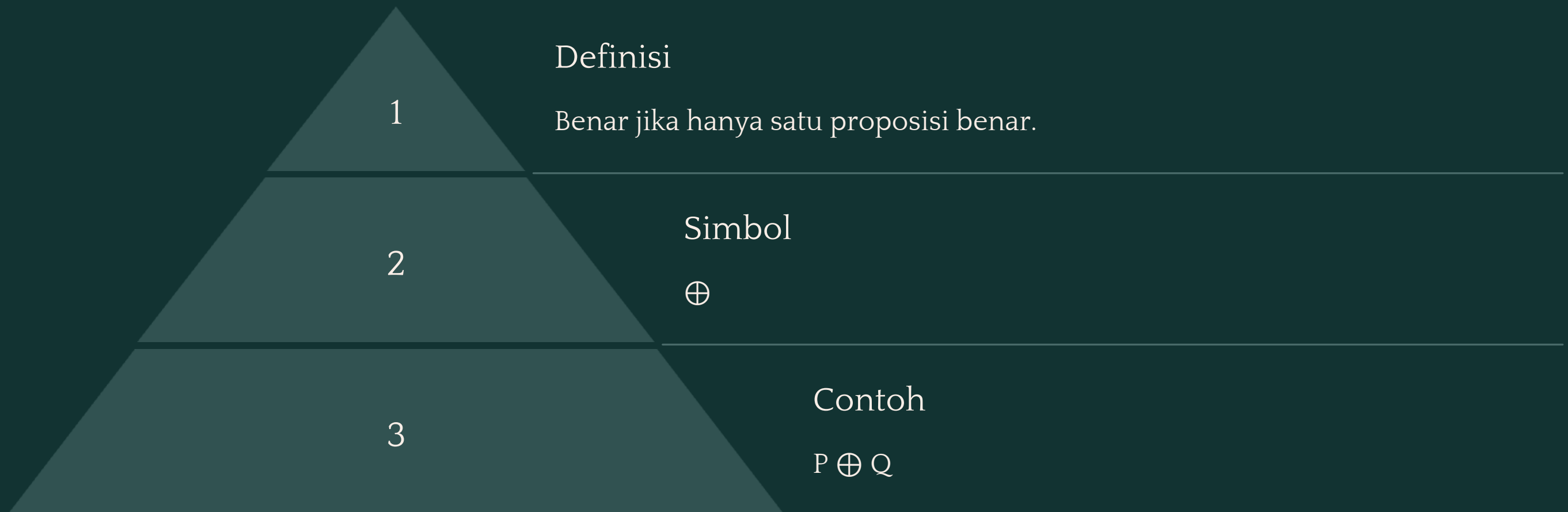
# Tabel Kebenaran dengan Python

# Contoh kode Python

```
def tabel_kebenaran(p, q):  
    print("P | Q | P AND Q")  
    print("-----")  
    print(f"True | True | {p and q}")  
    print(f"True | False | {p and (not q)}")  
    print(f"False | True | {(not p) and q}")  
    print(f"False | False | {(not p) and (not q)}")
```

Python dapat digunakan untuk membuat tabel kebenaran. Kode di atas menunjukkan contoh sederhana. Ini membantu visualisasi logika.

# Disjungsi Eksklusif (XOR)



Disjungsi eksklusif (XOR) benar jika hanya satu proposisi benar. Simbol untuk XOR adalah  $\oplus$ . Contohnya adalah  $P \oplus Q$ .



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Exclusive Disjunction (XOR)

## Definisi

Disjunction eksklusif, yang dilambangkan dengan " $\oplus$ ", adalah benar jika persis salah satu proposisi itu benar, dan salah jika keduanya benar atau keduanya salah.

## Truth Table

| p | q | $p \oplus q$ |
|---|---|--------------|
| T | T | F            |
| T | F | T            |
| F | T | T            |
| F | F | F            |

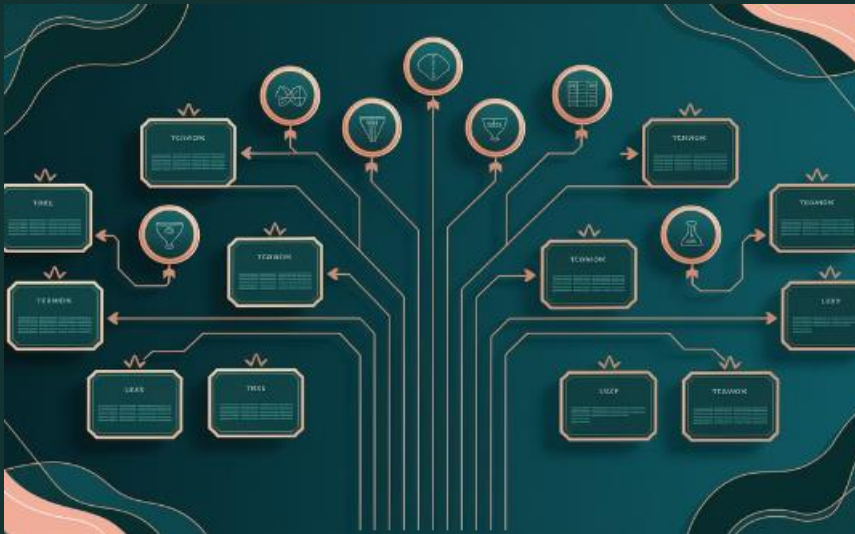


# Implementasi Disjungsi Eksklusif

```
# Implementasi XOR
def xor(p, q):
    return (p and not q) or (not p and q)
```

Implementasi XOR melibatkan kombinasi AND, OR, dan NOT. Kode di atas menunjukkan cara mengimplementasikan XOR. Ini penting dalam kriptografi.

# Contoh Kasus Penggunaan Logika



## Sistem Pakar

Pengambilan keputusan berdasarkan aturan logika.



## Verifikasi Perangkat Lunak

Memastikan kode perangkat lunak benar.



## AI

Pengembangan sistem cerdas.

Logika digunakan dalam berbagai aplikasi. Ini termasuk sistem pakar dan verifikasi perangkat lunak. Logika juga penting dalam AI.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

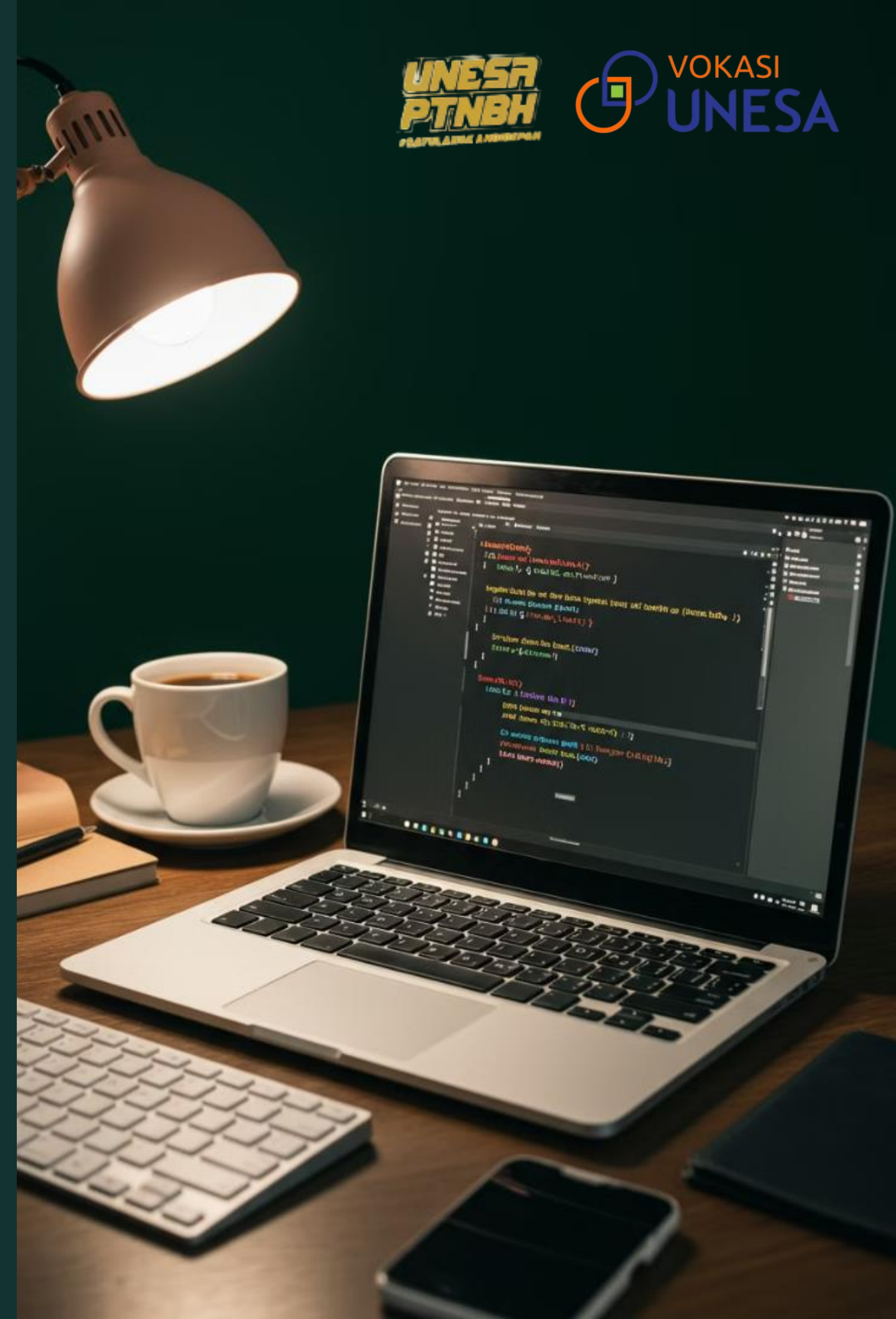
# Demonstrasi Praktis dengan Kode Python

```
# Demonstrasi Logika
p = True
q = False
print(f"P AND Q: {p and q}")
print(f"P OR Q: {p or q}")
print(f"NOT P: {not p}")
```

Contoh kode Python menunjukkan cara menggunakan operator logika. Kode ini mendemonstrasikan AND, OR, dan NOT. Ini membantu memahami implementasi praktis.

UNESA  
PTNBH  
PAPARAN ANGGARAN

VOKASI  
UNESA









Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Thank You

"Computational mathematics is not just a branch of mathematics;  
it's the bridge between theory and practical application, transforming  
abstract ideas into tangible solutions."

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001